Instrução Técnica - Nº0746

Realizar Manutenção Preventiva no Religador de LDMT

ENERGISA/GTD-IT/Nº396/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19 e 20 9
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 9
7- INDICADORES 10
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 10
9- VIGÊNCIA 10
10- APROVAÇÃO 10

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
SE	Subestação
POP	Procedimento Operacional Padrão
NR	Norma Regulamentadora
APR	Análise Preliminar de Risco
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
AC	Corrente Alternada
DC	Corrente Continuo

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG	ricardorios@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/10/2019	Ricardo Campos Rios
0001	17/12/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Manutenção Preventiva no Religador de LDMT

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais das áreas de Operação, Construção e Manutenção das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para realizar manutenção preventiva no sistema de automação, proteção e telecomunicações de religadores instalados nas linhas de distribuição de média tensão, das empresas do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas e técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de manutenção preventiva no sistema de automação, proteção e telecomunicações de religadores de subestação, nas empresas do Grupo Energisa.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 30 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- Manual do fabricante.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.
2. EXECUTAR TAREFAS PRELIMINARES:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT ao CENTRO DE OPERAÇÃO – COI;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalação da Linha de Vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

3. Confirmar os dados referentes ao religador que será manutencionado;
4. Verificar visualmente as condições do aterramento e se possui algum tipo de emenda;
5. Verificar superficialmente se buchas do tanque estão isentas de trincas, acúmulo de sujeiras ou vestígio de descargas;
6. Verificar superficialmente se os para-raios estão em bom estado e sem vestígio de descargas;
7. Verificar condições e conexão do cordão umbilical isento de desgaste ou oxidação;
8. Verificar boas condições da pintura e isento de pontos de oxidação;
9. Verificar boas condições da pintura interna e externa e isenta de pontos de oxidação;
10. Verificar componentes, conectores e cabos inteiros sem vestígio de aquecimento;
11. Verificar borrachas de vedação da porta e das tubulações, dobradiças e fechaduras em boas condições;
12. Testar e analisar disjuntores AC/DC e clamper em boas condições;
13. Analisar níveis de tensão AC e DC dentro dos padrões aceitáveis;
14. Troca da bateria, dentro da sua periodicidade e necessidade;
15. Limpeza e vedação do painel de controle;
16. Verificar o percentual de desgastes dos contatos;
17. Verificar a pressão do gás em equipamentos série U;
18. Parametrização do equipamento (Mapa de pontos, ajustes de proteção, lógica);

19. Coletar eventos/oscilografia/ajustes;
20. Refazer testes de comunicação com o COI;
21. Verificar condições da antena e fixação da mesma em condições normais;
22. Verificar condições do cabo de comunicação, cabo de antena e cabo de alimentação normal;
23. Rádio - Verificar potência direta e refletida, percentual de GGOD e BAD e análise do tráfego de dados norma;
24. Realizar testes de comando com equipe do SCADA ou local;
25. Realizar testes de fechamento e abertura dos religadores de LDMT, sem a alimentação auxiliar, a fim de testar a eficiência das baterias;
26. Conferir números de chip e imei do modem com WebHorus;
27. Conferir as condições de medidas, status e comunicação após manutenção; • Emissão de relatório com as ações corretivas.
28. Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Balaclava	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01 par
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Perneira (quando aplicável)	01 par

NOME	QUANTIDADE
Luva isolante de borracha	01 par
Luva de cobertura	01 par
Bloqueador solar	01
Kit linha de vida	01
Alicate universal	01
Escada extensiva	01
Multímetro	01
Chave de fenda	01
Vara de manobra	01
Cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte ajustável e trava quedas	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Balde de lona	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/10/2019	Obsoleto	-	30/10/2022	-
30/10/2019	Vigente	17/12/2019	04/11/2025	Inclusão de ferramentas.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF	27/03/2020
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD-EMG/ENF		

		PDF	